

浮田 嵩祐

博士後期課程学生 1年

九州工業大学大学院 情報工学府

ukita.kosuke299@mail.kyutech.jp GitHub Scholar ORCID

EDUCATION

Apr. 2026 - Present	博士（情報工学） 九州工業大学大学院 情報工学府 情報創生工学専攻
Apr. 2024 - Mar. 2026	修士（情報工学） 九州工業大学大学院 情報工学府 情報創成工学専攻 <u>修士論文: "フローマッチングを用いた共同学習によるセンサ基盤モデルに関する研究"</u> GPA: 3.6 / 4.0
Apr. 2020 - Mar. 2024	学位（情報工学） 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科 <u>卒業論文: "表現条件付き潜在拡散モデルの提案：脳CT画像の血腫分類"</u> GPA: 3.7 / 4.0
Apr. 2017 - Mar. 2020	高等学校卒業 香川県立観音寺第一高等学校 理数科 GPA: 4.9 / 5.0

WORK EXPERIENCE

Dec. 2023 - Mar. 2026	Research Assistant (RA) 指導教員: 大北 剛 大規模基盤モデルに関する研究開発
Apr. 2024 - Jun. 2026	Teaching Assistant (TA) 講師: 大北 剛 - 深層学習 - 知能情報工学プロジェクト-深層学習演習 - 深層学習特論I-大学院科目
Oct. 2023 - Nov. 2023	株式会社 オプティム 研究インターン / アルバイト研究スタッフ 農業DXのためのAI技術研究と開発に従事

PUBLICATIONS

- [1]

Efficient Inference for Flow Matching via Unified Path CFG
Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)
June 2026 · Hong Kong, China

Oral

refereed
- [2]

High-Performance Self-Supervised Learning by Joint Training of Flow Matching
Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita
The 29th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2026)
May 2026 · Tangier, Morocco

Spotlight

refereed
- [3]

Foundation Models to Tackle Activity Recognition in Unknown Domain: Sussex-Huawei Locomotion Challenge 2025 Task 2
Tsuyoshi Okita, Kosuke Ukita, Asahi Miyazaki, Daichi Kubota, Jukichi Ota, Naoki Kagiya, Asahi Nishikawa, Nagayasu Daichi, Syunya Tomitaka, Daisuke Nozaki, Yuki Odo, Raku Yamashita, Xiaolong Ye, Huayu Gao, Kazuki Okahashi, Koki Matsuishi, Masaharu Kagiya,

Kodai Hirata, Haruki Kai, Lin Wang, Hristijan Gjoreski, Mathias Ciliberto, Paula Lago, Kazuya Murao, Daniel Roggen

Companion of the 2025 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp Companion '25), pp. 983–991

October 2025 · Espoo, Finland

Oral

refereed

[4] **Multimodal Foundation Model for Cross-Modal Retrieval and Activity Recognition Tasks**

Koki Matsuishi, Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

International Journal of Activity and Behavior Computing (IJABC), Care XDX Center, Kyushu Institute of Technology, Vol. 2025, No. 3, pp. 1-25

November 2025 · Kitakyushu, Japan

Oral

refereed

[5] **Energy-Efficient High-Performance Representation Learning for Sensor Data via Flow Matching**

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The 7th International Symposium on Neuromorphic AI Hardware, Paper No. P-19

October 2025 · Kitakyushu, Japan

Poster

non-refereed

[6] **Image Classification Using a Diffusion Model as a PreTraining Model**

Kosuke Ukita, Xiaolong Ye, Tsuyoshi Okita

arXiv preprint arXiv:2505.06890

May 2025

Preprint

non-refereed

[7] **AURA-MFM: 詳細な行動理解のためのCLIPを用いたマルチモーダル基盤モデルの構築**

松石康希, 浮田嵩祐, 大北剛

情報処理学会研究報告(IPSJ SIG Technical Report), Vol. 2025-UBI-85, No. 8

February 2025 · Osaka, Japan

Oral

non-refereed

[8] **Improving Human Activity Recognition through Diffusion Models**

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES2024), No. p0052

November 2024 · Kitakyushu, Japan

Oral

non-refereed

[9] **Ensemble Learning of Models for Human Activity Recognition**

Asahi Miyazaki, Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

The International Symposium on Applied Engineering and Sciences (SAES2024), No. p0053

November 2024 · Kitakyushu, Japan

Oral

non-refereed

[10] **Analysis of Human Activity Recognition by Diffusion Models**

Kosuke Ukita, Tsuyoshi Okita

Companion of the 2024 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp '24), pp. 458–463

October 2024 · Melbourne, Australia

Oral

refereed

[11] **表現条件付き潜在拡散モデルと表現学習**

浮田嵩祐, Ye Xiaolong, 大北剛

情報処理学会研究報告, 火の国情報シンポジウム 2024, No. A4-4

March 2024 · Kagoshima, Japan

Oral

non-refereed

[12] **Towards LLMs for Sensor Data: Multi-Task Self-Supervised Learning**

Tsuyoshi Okita, Kosuke Ukita, Koki Matsuishi, Masaharu Kagiyaama, Kodai Hirata, Asahi Miyazaki

Adjunct Proceedings of the 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing & the 2023 ACM International Symposium on Wearable Computing (UbiComp/ISWC '23 Adjunct), pp. 499–504

Octover 2023 · Cancun, Mexico

Oral

refereed

GRANTS

– Student Travel Award

The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)

Jun. 2026 · USD \$500

– 海外渡航旅費援助

公益財団法人 電気通信普及財団

Apr. 2026 · JPY ¥290,000

– 九州工業大学SPRINGスカラシップ研究学生

国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）

Apr. 2026 - Present · JPY ¥1,800,000 (+¥900,000) / 年

AWARDS

– Student Travel Award

The 30th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2026)

Jun. 2026

– Spotlight Presentation (Top 3%)

The 29th Annual Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2026)

May. 2026

– 奨励賞

一般社団法人 情報処理学会 九州支部

Mar. 2024

– 最優秀賞

日本統計学会 統計教育分科会 第8回スポーツデータ解析コンペティション

May. 2019

SKILLS

LANGUAGES

Python · C++ · C · Java · JavaScript · TypeScript · Go · SQL · R

FRAMEWORKS & TOOLS

PyTorch · TensorFlow · Hugging Face · Jupyter · ABCI · Docker · Git

OTHER SKILLS

Deep Learning · Neural Networks · Model Training · Data Processing · API Development · Linux